

NEXTBID



Projeto de Desenvolvimento de Software.

(5° Semestre)

Apresentado por:
Martim Fonseca;
Marco Fonseca;
Rodrigo Canto;
Rodrigo Daibert;

Evolução do Projeto: de centralizado a Sistema Distribuído

Ponto de Partida: evolução da plataforma centralizada de leilões do semestre anterior.

O Desafio da Escala: o sniping nos últimos segundos gera picos de centenas de lances simultâneos.

Problema Atual: na arquitetura centralizada, se o servidor falhar no fecho de um leilão, o negócio para e os dados podem corromper-se.

Objetivo: arquitetura distribuída, altamente disponível, segura e tolerante a faltas.



Utilizadores e Requisitos

Ponto de Partida

- Atores: Licitador, Vendedor e Administrador
- Registo, login, leilões, lances e notificações
- Chat, favoritos, carteira

Futuros Requisitos Funcionais

- RF1: login com autenticação de 2 fatores
- RF2: lances em tempo real, sem recarregar
- RF3: deteção de licitações fraudulentas (IA)
- RF4: estimativa do preço final (IA)

Requisitos não funcionais

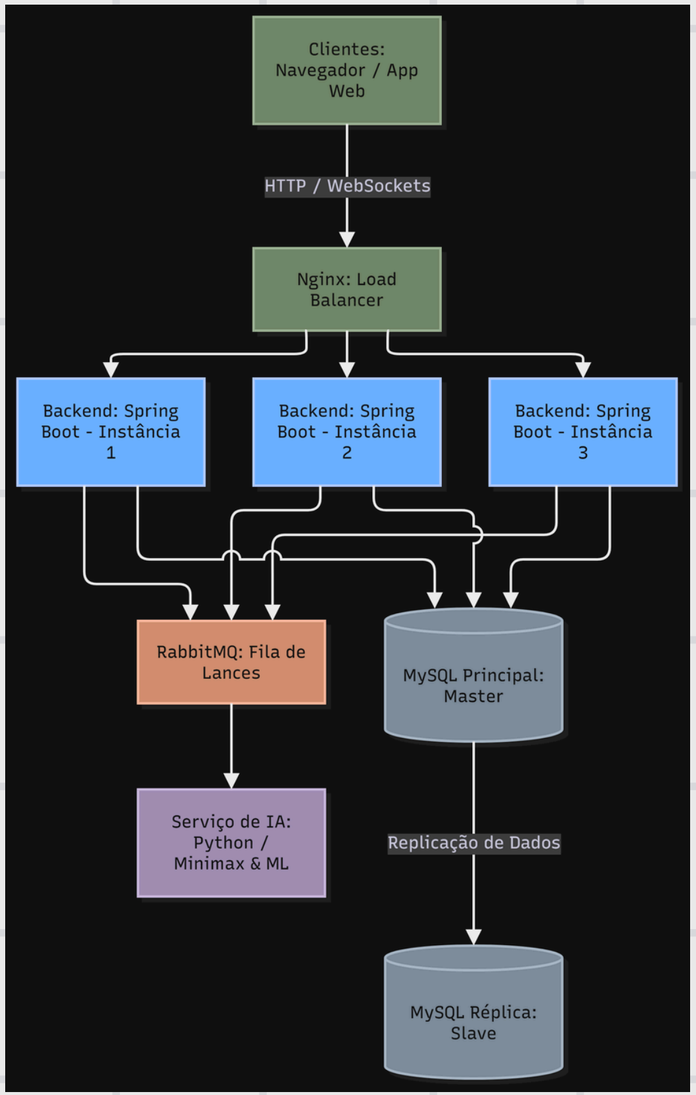
- Disponibilidade: aguenta 1 falha por camada
- Consistência: nenhum lance aceite se perde
- Segurança: comunicações todas cifradas

Modelação UML

- Casos de uso do NextBid atualizados
- Diagrama de classes revisto para a versão distribuída
- Diagrama de sequência de um lance



Desenho da Arquitetura Distribuída



Proposta de Stack Tecnológica

- **Frontend:** HTML, CSS e JavaScript (desenvolvido em VS Code).
- **Backend:** Java (Spring Boot).
- **Base de Dados:** MySQL.
- **Infraestrutura e Distribuição:** Docker.
- **Inteligência Artificial:** Python.
- **Segurança Informática:** JWT (JSON Web Tokens) e mecanismos de proteção adicionais a implementar.



Futuras Garantias de Tolerância a Falhas

Servidor de Aplicação (várias réplicas)

- Deteção: verificação periódica de cada servidor
- Recuperação: pedidos vão para outra réplica
- Perda de dados: nenhuma, os lances estão na fila

Base de Dados (principal + réplica)

- Deteção: a base principal deixa de dar sinal
- Recuperação: a réplica passa a principal
- Perda de dados: nenhuma (réplica sincronizada)

Fila de Mensagens (vários nós)

- Deteção: os outros nós notam a falha
- Recuperação: a fila segue com os nós ativos
- Perda de dados: nenhuma, há cópias dos lances

Balanceador de Carga (ativo + reserva)

- Deteção: a reserva deixa de ouvir o ativo
- Recuperação: a reserva assume o serviço
- Perda de dados: nenhuma, o cliente religa-se



Processo de Desenvolvimento e Entregas

1ª Entrega (11-10-2026)

- Arquitetura distribuída e Modelo de Faltas
- Relatório inicial (PDF) no Canvas
- Memória documental e slides (PDF)

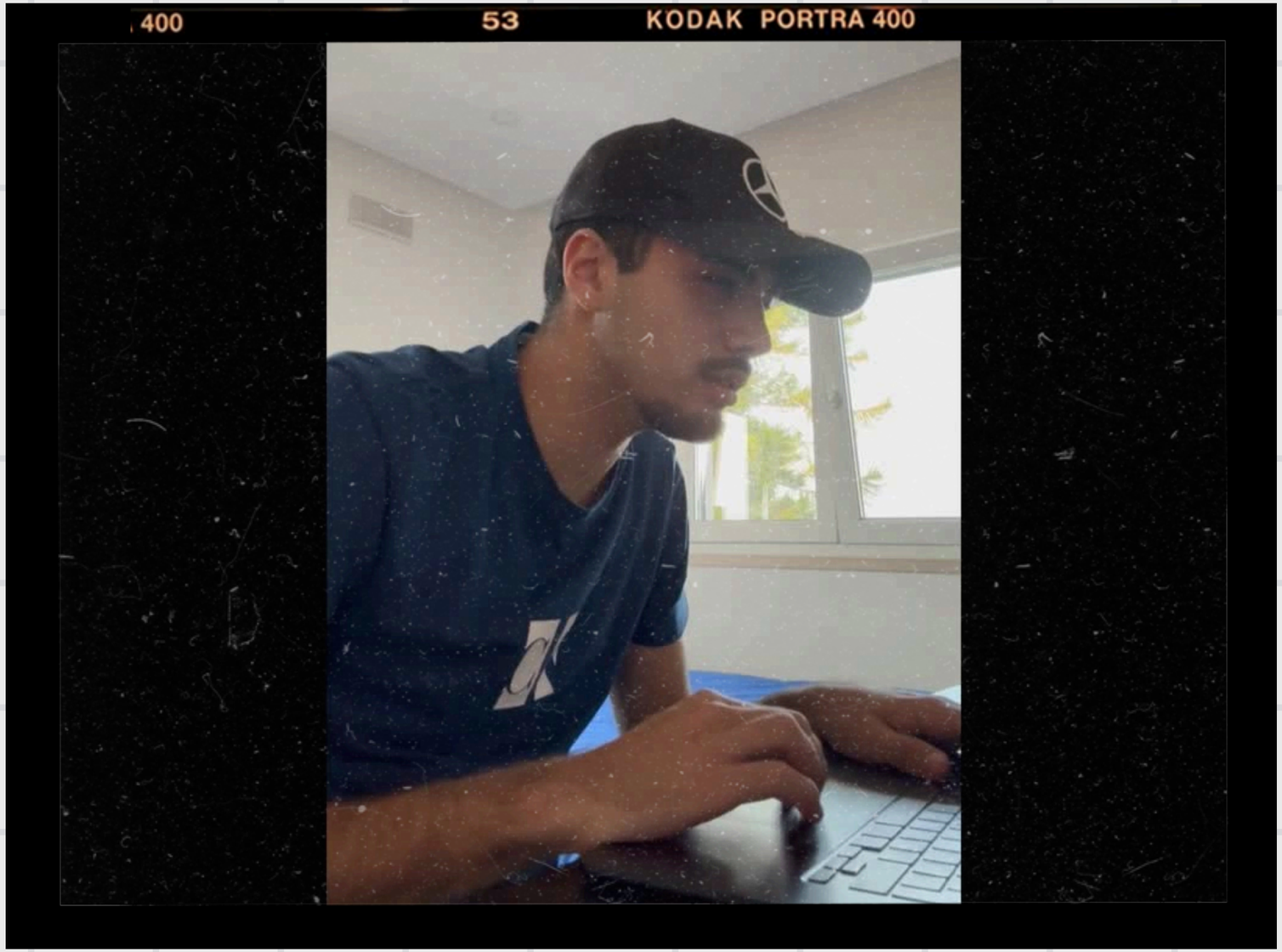
2ª Entrega (15-11-2026)

- Protótipo funcional distribuído
- Código no GitHub
- Relatório v2, memória e slides atualizados

3ª Entrega (20-12-2026)

- Versão final do sistema
- Demo prática de falhas
- Relatório final e documentação
- Apresentação final (18-12)

Vídeo



Obrigado!